《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院　　专业：光信　　年级：2023

实验人姓名（学号）：徐殊行　（23343071）
合作人姓名（学号）：汪子涵　（23343057）

2025年10月22日　下午

实验六　差动与仪表放大电路

一、实验目的

1. 熟悉差动放大器工作原理。
2. 掌握差动放大器的基本测试方法。
3. 了解仪表放大器的电路结构。

二、实验内容及数据处理

实验电路如图 5 所示。

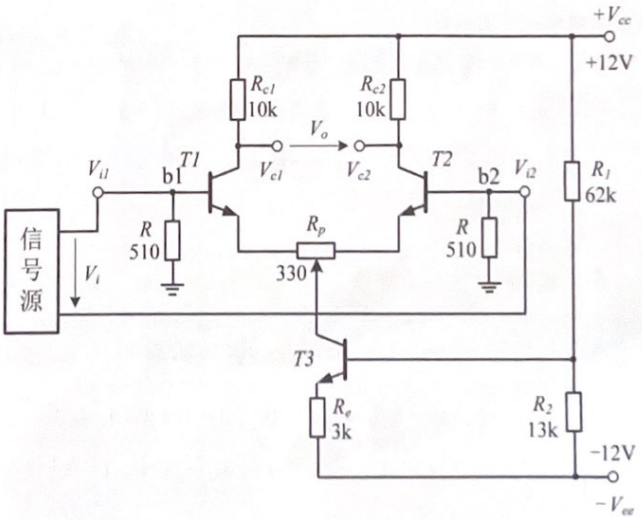


图 5　差动放大原理图

1. 差动放大电路

1.1. 测量静态工作点

（1）调零

将输入端短路并接地，接通直流电源，调节电位器 R_{p1}。使双端输出电压 V_0=0。

（2）测量静态工作点

测量 V1、V2、V3 各极对地电压填入表 1 中。

表 1（实测）

对地电压	V_{c1}	V_{c2}	V_{c3}	V_{b1}	V_{b2}	V_{b3}	V_{e1}	V_{e2}	V_{e3}
测量值（V）	6.12	6.12	-0.75	-0.01	-0.01	-7.76	-0.62	-0.62	-8.59

1.2. 测量差模电压放大倍数

在图 5 中将 T1 和 T2 的基极 b_1、b_2 分别接入 V_{i1} 和 V_{i2}，组成差模输入放大器，使差模信号 V_i = ±0.1 伏（即 b_1 点、b_2 分别为±0.05 伏和∓ 0.05 伏），按表 2 要求测量并记录。

1.3. 测量共模电压放大倍数

将 b_1、b_2 短接，并接入信号源，组成共模输入放大器，调节使共模信号 V_i= ± 0.1 伏，分别测量并填入表 2 中。

表 2（实测）

测量及计算值 / 输入信号 Vi	差模输入						共模输入						共模抑制比
	测量值（V）			计算值			测量值（V）			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0双}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d双}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0双}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c双}$	CMRR
+0.1V	5.20	7.05	-1.86	-9.2	9.3	-18.6	6.13	6.11	25mV	0.1	-0.1	0.25	74.4
-0.1V	7.07	5.17	1.88	-9.5	9.5	-18.8	6.11	6.13	-25mV	0.1	-0.1	0.25	75.2

双：$A_d = \frac{V_o}{V_i}$　　双：$A_c = \frac{V_o}{V_i}$

单：$A_{d单} = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_i}$　　单：$A_{c单} = \frac{V_{c单} - V_{c共0}}{V_i}$　　$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right|$

1.4. 在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验

（1）在图 4 中将 b_2 接地，组成单端输入差动放大器，从 b_1 端输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$，测量单端及双端输出，填表 3 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数，并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

（2）从 b_1 端加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$，$f = 1000Hz$ 分别测量、记录单端及双端输出电压，填入表 3 计算单端及双端的差模放大倍数。

（注意：输入交流信号时，用示波器监视 V_{c1}、V_{c2} 波形，若有失真现象时，可减小输入电压值，使 V_{c1}、V_{c2} 都不失真为止）

$A_d = \frac{V_{cd} - V_{cd0}}{V_i}$，$A_{双} = \frac{V_d}{V_i}$

表 3（实测）

测量及计算值 / 输入信号	电压值（V）			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	5.19	7.05	-1.88	-9.3	9.3	-18.8
直流-0.1V	7.06	5.19	1.85	-9.3	9.3	-18.5
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.909	0.910	1.802	18.18	18.2	36.04

2. 仪器仪表放大电路。

仪表放大器原理电路如图 3 所示。在本实验仪表放大器板中，电阻 R1 的阻值为 10KΩ，而电阻 R2、R3 的阻值均设置为 1KΩ（手动通过跳线帽在电路板相应位置选择合适阻值电阻设置）。

2.1. 测量输入失调电压。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为共模输入，且输入信号 Vi 设置为 0V。改变 R_G（通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量仪表放大器中运放 A1、A2 的输出电压 V_{A1}、V_{A2}，以及仪表放大器输出电压 V_0（即为仪表放大器的失调电压）填入表 4 中。

表 4（实测）

R_G（KΩ）	V_{A1}（mV）	V_{A2}（mV）	失调电压（mV）
0.2	-2.7	2.7	5.6
1	-0.5	0.5	1.3
2	-0.2	0.2	0.7
10	0	0	0.3
20	0	0	0.2

2.2. 测量共模与差模放大倍数。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为差模输入或共模输入。改变 R_G（通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量电路的输出电压 V_0、计算对应的差模放大倍数、共模放大倍数和共模抑制比并填入表 5 中。计算共模放大倍数 A_c 时，V_0 需修正仪表放大器失调电压（基于表 4 的测量值）的影响。

表 5（实测）

测量及计算值 / 输入信号 Vi	输入信号 Vi 测量值（V）	R_G（KΩ）	差模输入		共模输入		共模抑制比
			V_0（V）	A_d	V_0（mV）	A_C	CMRR
+0.1V	0.104	0.2	-9.88	-95	5.6	0	Inf
-0.1V	-0.100		10.09	-100.9	5.6	0	Inf
+0.1V	0.101	1	-2.09	-20.69	1.3	0	Inf
-0.1V	-0.100		2.09	-20.9	1.2	0.001	2.09×10^4
+0.1V	0.100	2	-1.096	-10.96	0.8	-0.007	1566
-0.1V	-0.100		1.097	-10.97	0.7	0	Inf
+0.1V	0.100	10	-0.298	-2.98	0.3	0	Inf
-0.1V	-0.100		0.300	-3.00	0.2	0.001	3000
+0.1V	0.101	20	-0.199	-1.97	0.3	0.001	1990
-0.1V	-0.100		0.199	-1.99	0.2	0	Inf

$$A_d = \frac{V_0 - V_{失调}}{V_{i实测}}$$

$$A_c = \frac{V_0 - V_{失调}}{V_{i实测}}$$

$$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right|$$

2.3 组成单端输入的差放电路进行下列实验.

通过跳线帽选择将 R_G 设置为 2KΩ，输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$，测量单端（V_{A1} 和 V_{A2}）及双端输出（V_0）电压，填表 6 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。

加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$，f = 1000Hz 分别测量、记录单端（V_{A1} 和 V_{A2}）及双端输出（V_0）电压，填入表 6 并计算单端及双端的差模放大倍数。

表 6（实测）

测量及计算值 / 输入信号	电压值 V_0（V）			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	0.599	-0.498	-1.096	5.934 / ~~5.92~~	-5.036 / ~~-4.98~~	-10.96
直流-0.1V	-0.597	0.498	1.097	6.026 / ~~5.97~~	-4.92 / ~~-4.92~~	-10.97
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.296	0.247	0.545	5.92	4.94	10.9

$A_1 = \frac{V_{A1} - V_{A2}}{V_i}$，$A_{双} = \frac{V_0}{V_i}$

重 22/10 7-4

四、实验总结与思考